

Método Simplex III

- Escolhendo o pivô
- Combinando os passos

Escolhendo o pivô

Método simplex:

1. Converta o problema em vínculos de desigualdade e função objetivo linear
2. Adicione variáveis auxiliares e construa uma forma maximal padrão.
3. Escolha um pivô
4. Faça pivoteamento
5. Repita 4. e 5. até terminar.

Como escolher?

Escolhendo o pivô

Uma forma máxima padrão típica:

$$\left[\begin{array}{cc|cc|c|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & f & \\ \hline 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 480 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 \\ -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

Annotations:

- Green circles around the rightmost column (480, 1200, 0) and the pivot element (1) in the bottom row.
- Green arrows pointing to the rightmost column with the text "valores positivos".
- Red circle around the bottom row (-3, -4, 0, 0, 1, 0).
- Blue bracket under the bottom row with the text "variáveis auxiliares na base".
- Purple bracket under the first two columns (-3, -4) with the text "variáveis originais iguais a zero".

variáveis originais
iguais a zero

variáveis auxiliares
na base

negativos na última linha
chamados **indicadores**

Escolhendo o Pivô

O ponto de partida para escolher o pivô é identificar o **indicador mais negativo**

Feito isso, examinamos a coluna acima dele.
O pivô será obtido desses elementos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 480 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 \\ -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

No exemplo,
1 e 3 passam
o teste.

Primeiro, **ignoramos elementos negativos ou 0**

Escolhendo o pivô

Com os elementos restantes, fazemos

1. Suponha que estão na base
2. Ache seus valores como se estivessem na base
3. Escolha o elemento correspondente ao menor valor obtido.

Esse número será o pivô.

Escolhendo o pivô

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 480 \\ 2 & 3 & 0 & 1 & 0 & 1200 \\ -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1200}{3} = 400 < 480$$

O elemento 2,3 será o pivô -

Exercício 1

Encontre o pivô das seguintes matrizes

$$a) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 30 \\ -2 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 20 \\ 5 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 15 \\ -30 & -20 & 40 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$b) \begin{bmatrix} 5 & 12 & 6 & 0 & -2 & 0 & 50 \\ 0 & 2 & 1 & 3 & -3 & 0 & 8 \\ 0 & -40 & -20 & 0 & 5 & 2 & 400 \end{bmatrix}$$

Exceções: E se?

- Não há indicadores negativos?

Terminamos. A matriz está maximizada.
Retorne a solução.

- Há indicadores negativos mas não há candidatos para o pivô?

O problema não tem solução. O conjunto de viabilidade é vazio.

Exceções: Σx ?

- Dois candidatos a pivô tem o mesmo valor:

Amos vão funcionar. Por convenção, escolha o mais alto na coluna. Após pivotar, o valor na coluna da outra linha será zero. Certifique-se que a variável básica naquela coluna tem um coeficiente positivo. Se não tem, multiplique a linha por -1 .

Exceções: E se?

- A solução tem números decimais, mas não deveria.

Teste os pontos vizinhos inteiros para verificar que eles satisfazem os vínculos. Então teste esses pontos na função objetivo e escolha o melhor.

Exercício 2

Identifique cada tabela como completa, inviável ou nenhuma das alternativas. Se completa, retorne a solução. Caso contrário, escolha o próximo pivô.

a)

0	1	1	-2	0	500
2	3	0	1	2	120
0	4	0	4	1	1200

b)

15	20	1	0	0	400
5	10	0	1	0	200
2	-5	0	0	1	0

Exercício 2

$$\begin{array}{cccccc} c) & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 380 \\ & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 500 \\ & -3 & -4 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} d) & 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 450 \\ & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 & 100 \\ & 0 & 0 & 12 & 0 & 5 & 150 \end{array}$$

Exercício 3

Uma implementação completa do simplex é trabalhosa (existem rotinas disponíveis no Python).

Em vez disso, descreva os passos para achar um pivô, como se estivesse desenvolvendo um programa para fazer isso (escreva o pseudo-código).

O método simplex

1. Converta um problema em palavras para desigualdades e funções objetivo lineares.
2. Adicione variáveis auxiliares, converta as desigualdades e função objetivo em igualdades e construa uma tabela inicial
3. Escolha um pivô
4. Faça pivoteamento
5. Repita 3. e 4. até terminar.

Exercício 4

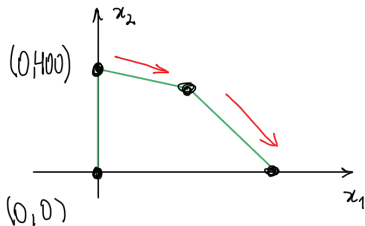
Maximize a tabela do problema do artesão:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 22 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -400 & -100 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 \equiv$ número de mesas, $x_2 \equiv$ número de cadeiras
que devem ser fabricadas para obter lucro
semanal.

Interpretação do método simplex.

Embora abstrato, é análogo à relação geométrica.
Começa na origem $(0,0)$ (a matriz inicial)...



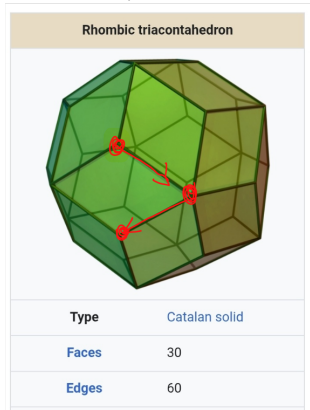
... então escolhe um vértice vizinho e vai para ele (pivotamento)...

... repeat ...

... até achar o máximo.

Interpretação do método simplex.

Em mais dimensões, o conjunto de viabilidade é um poliedro multidimensional chamado simplex.



O método começa na origem e percorre os vértices...